UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR		**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN –PARA DOCENTES**
CARRERA: TELECOMUNICACIONES		ASIGNATURA:
NRO. PRÁCTICA:	4	TÍTULO PRÁCTICA: Uso de ADAFruit en ESP32 con comunicación Wi-Fi

OBJETIVO(S):

- Configurar la conexión Wi-Fi y el enlace MQTT del ESP32 con la plataforma Adafruit IO.
- Programar la lectura del potenciómetro y la publicación periódica de sus valores en un feed de Adafruit IO.
- Implementar un pulsante físico en el ESP32 para enviar su estado (0 o 1) a la nube y visualizarlo en el dashboard de Adafruit IO.

INSTRUCCIONES	1. Conectar el ESP32, el potenciómetro y el pulsante, verificando los pines GPIO respectivos.
	2. Configura los feeds y el dashboard en Adafruit IO para el potenciómetro, el LED y el pulsante, obteniendo tu clave de API personal.
	3. Carga el código en el ESP32 mediante Thonny, reemplazando las credenciales de Wi-Fi y los datos de Adafruit IO por los tuyos propios.
	4.Ejecuta el programa y observa en Adafruit IO la lectura del potenciómetro, el estado del pulsante y el control remoto del LED.

ACTIVIDADES POR DESARROLLAR

1. Revisar el código presentado en la guía.
2. Modifica el código para leer el estado de un pulsante, cuyo valor se aprecie en el entorno ADAFruit.
3. Refactoriza el manejo de credenciales para que se carguen desde un archivo `secrets.py`.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

- Realizar procesos de investigación el entorno ADAFruit y su conexión a ESP32 para envío y recepción de datos.
- Entender las aplicaciones de los microcontroladores y microprocesadores para control de datos mediante mqtt.

CONCLUSIONES:

Aprenden a trabajar en grupo dentro de plazos de tiempo establecidos, manejando software de diseño, colocando las características y restricciones propuestas.

RECOMENDACIONES:

Realizar el trabajo dentro del tiempo establecido.

Docente / Técnico Docente: _____

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA ECUADOR	**FORMATO DE GUÍA DE PRÁCTICA DE LABORATORIO / TALLERES / CENTROS DE SIMULACIÓN – PARA ESTUDIANTES**
CARRERA:	**ASIGNATURA:** Sistemas Embebidos
NRO. PRÁCTICA:4	**TÍTULO PRÁCTICA: Uso de ADAFruit en ESP32 con comunicación Wi-Fi**

OBJETIVO(S) ALCANZADO(S):

-
-
-

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
N.

RESULTADO(S) OBTENIDO(S):

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:

Nombre del estudiante: _____